



EĞİTİM DOKÜMANI

SİKLON (ÖN ISITICI SİKLONLARI)

Pişirme – Ön Isıtıcı Kulesi

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-22-SKL
Konu No	22 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 22.SKL

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SİKLON (ÖN ISITICI SİKLONLARI)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Siklonun ön ısıtıcı prosesindeki rolünü açıklayabilme
- Girdap ayırma prensibini kavrayabilme
- Tıkanıklık belirtilerini tanıyabilme
- Yüksek sıcaklık risklerine karşı önlem alabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 2 saat sahada gözetimli inceleme

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Pişirme – Ön Isıtıcı Kulesi

Ön ısıtıcı siklonları; hammaddenin (un) fırına girmeden önce sıcak fırın gazları ile temas ettirilerek ısıtılmasını ve gaz-katı ayrımının sağlanmasını amaçlayan konik-silindirik ayırıcı ünitelerdir. Genellikle 4-6 kademeli kule şeklinde dizilir.

Sıcak gaz ve un karışımı siklona teğetsel olarak girer; oluşan girdap (vorteks) hareketi ile ağır un parçacıkları merkezkaç kuvvetle siklon duvarına çarpıp aşağı düşerken, hafif gaz merkezdeki dalga borusundan yukarı/bir sonraki kademeye geçer.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Girdap (siklon) ayırma prensibi
- Ön ısıtıcı kademeleri ve ısı transferi
- Build-up (tıkanıklık) oluşum mekanizmaları
- Refrakter malzemeler ve bakımı

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Yüksek sıcaklık (300-900°C aralığında) nedeniyle yanma riski
- Siklon tıkanıklığında ani malzeme boşalması
- Yüksek noktalarda çalışma (düşme riski)
- Kapalı alan/gaz maruziyeti (temizlik sırasında)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Isıya
Dayanıklı
Kıyafet



Emniyet
Kemer
(Yüksekte
Çalışma)

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol odasından delta P ve sıcaklık trend takibi
- Siklon dış yüzey sıcak nokta taraması uygulaması
- Sıcak çalışma izni doldurma uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Basınç farkı trendini düzenli izleyin
- Sıcak nokta tespitinde derhal bildirin
- Yüksekte çalışırken emniyet kemeri kullanın

✗ YAPMAYIN

- Sıcak siklon üzerinde koruyucu ekipmansız çalışmayın
- Tıkanıklığı fark edip görmezden gelmeyin
- Kademeler arası soğuma süresini atlamayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Siklonda ayırma hangi prensiple gerçekleşir?

- A) Manyetik alan
B) Girdap (santrifüj) hareketi ✓
C) Elektrostatik çekim
D) Yüzdürme

2. Basınç farkının (delta P) anormal yükselmesi neyi işaret eder?

- A) Normal çalışma
B) Kısmi tıkanıklık ✓
C) Düşük sıcaklık
D) Fazla temizlik

3. Ön ısıtıcı siklonlarında sıcaklık aralığı yaklaşık nedir?

- A) 0-50°C
B) 300-900°C civarı ✓
C) Sadece 100°C
D) -10°C ile 0°C

4. Sıcak nokta (hot spot) tespit edilirse ne yapılmalı?

- A) Görmezden gelinir
B) Derhal bildirilir, refrakter kontrol edilir ✓
C) Sadece not alınır
D) Üretim hızlandırılır

5. Siklon içine girmeden önce ne yapılmalıdır?

- A) Hemen girilir
B) Kademeli soğutma tamamlanıp izin alınır ✓
C) Sadece maske takılır
D) Hiçbir hazırlık gerekmez

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza